2. Simplifique, **haciendo uso de las leyes de la lógica**, la siguiente proposición. Indique la ley de la Lógica utilizada en cada paso. (4 puntos)

$$[\neg Q \wedge (Q \vee P)] \vee [(\neg Q \vee P) \wedge (\neg Q \wedge \neg P)]$$

$[\neg Q \wedge (Q \vee P)] \vee [(\neg Q \vee P) \wedge (\neg Q \wedge \neg P)]$

$[\neg Q \wedge (Q \vee P)] \vee [(\neg Q \vee P) \wedge \neg Q \wedge \neg P]$

$[\neg Q \wedge (Q \vee P)] \vee [\neg Q \wedge \neg P]$

$\neg Q \wedge (Q \vee P \vee \neg P)$ $\quad P \vee \neg P \equiv V_0$ (T)

$\neg Q \wedge (Q \vee V_0)$ $\quad P \vee V_0 \equiv V_0$

$\neg Q \wedge V_0$ $\quad P \wedge V_0 \equiv P$ (1)

$\boxed{\neg Q}$

3. Demuestre la validez del siguiente argumento **utilizando** las reglas de inferencia y leyes de la lógica. Indique la ley o regla de inferencia que utiliza en cada paso. (5 puntos)

1. $\neg A$
2. $D \vee C$
3. $(D \wedge \neg C) \rightarrow (A \wedge C)$

$\therefore C$

1) $\neg A$ ✓	4) $\neg A \vee \neg C$	Adi 1
2) $D \vee C$	5) $\neg(A \wedge C)$	DM 4
3) $(D \wedge \neg C) \rightarrow (A \wedge C)$ ✓	6) $\neg(D \wedge \neg C)$	MT 3 y 5
	7) $\neg D \vee C$	DM 6
$\therefore C$	8) $D \rightarrow C$	ID 7
$C \wedge ?$	9) $\neg D \rightarrow C$	ID 2
C	10) $C \vee C$	LC 8 y 9
	11) $\boxed{C}$	Idempotencia 10

$P \rightarrow Q, \neg Q \quad \neg P$ (1) $\qquad P \rightarrow Q, \neg P \rightarrow R \quad Q \vee R$

7. Sean A, B, C y D conjuntos arbitrarios. Demuestre la validez de las siguientes proposiciones:

(a) $(A - B) - \overline{C} \subseteq A \cap \overline{B \cup \overline{C}}$.

Analizar final

$x \in A \wedge x \in \overline{B \cup \overline{C}}$

$x \in A \wedge x \in \overline{B} \wedge C$

$x \in A \wedge x \in \overline{B} \wedge x \in C$

$x \in A \wedge x \notin B \wedge x \in C$

Demo

$x \in (A - B) - \overline{C}$

$x \in (A - B) \wedge x \notin \overline{C}$

$x \in (A - B) \wedge x \in C$

$x \in A \wedge x \notin B \wedge x \in C$

$x \in A \wedge x \in \overline{B} \wedge x \in C$

$x \in A \wedge x \in \overline{B} \wedge C$

$x \in A \wedge x \in \overline{B \cup \overline{C}}$

(b) $(A - B = C \cup A \quad \wedge \quad C \subseteq D) \implies A \cap \left(\overline{B} \cap C\right) \subseteq D.$ (4 puntos)

1) $x \in A - B = x \in C \cup A$

$x \in A \wedge x \notin B = x \in C \cup x \in A$

$x \in A = x \in C \vee x \in A$, $x \notin B = x \in C \cup x \in A$

2) $x \in C \rightarrow x \in D$

(b) $(A - B = C \cup A \quad \wedge \quad C \subseteq D) \implies A \cap \left(\overline{B} \cap C\right) \subseteq D.$ (4 puntos)

Final $x \in D$

Demo $x \in A \cap (\overline{B} \cap C)$

$x \in A \wedge x \in \overline{B} \wedge x \in C$

$x \in A \wedge x \notin B \wedge x \in C$

$x \in A \wedge (x \in C \vee x \in A) \wedge x \in D$ (1) (2)

$x \in A \wedge x \in D$

$\boxed{x \in D}$

8. Muestre, con un contraejemplo, la falsedad de la siguiente proposición:

$$A \cup B \subseteq A \cup C \Longrightarrow A \cap B \subseteq A \cap C$$

Proposicion

1) $x \in A \cup B \rightarrow x \in A \cup C$

$x \in A \cup x \in B \rightarrow x \in A \vee x \in C$

$x \notin A \wedge x \notin C \rightarrow x \notin A \wedge x \notin C$

Final

$x \in A \cap C$

$x \in A \wedge x \in C$

$x \in A$, $x \in C$

Demo

$x \in A \wedge B$

$x \in A \wedge x \in B$

$x \in A$

$x \in A \cup x \in B$

$x \in A \vee x \in C$

2. Simplifique al máximo, **haciendo uso de las leyes de la lógica**, la siguiente proposición. Indique la ley de la Lógica utilizada en cada paso. (4 puntos)

$$[\neg R \vee (Q \wedge P)] \vee [(R \to Q) \wedge R]$$

$[\neg R \vee (Q \wedge P)] \vee [(\neg R \vee Q) \wedge R]$

$[\neg R \vee (Q \wedge P)] \vee [(\neg R \vee R) \wedge (Q \vee R)]$

$[\neg R \vee (Q \wedge P)] \vee [V_0 \wedge (Q \vee R)]$

$[\neg R \vee (Q \wedge P)] \vee (Q \vee R)$

$\neg R \vee (Q \wedge P) \vee Q \vee R$

$V_0 \vee Q$

$\boxed{V_0}$

3. Demuestre la validez del siguiente argumento **utilizando** las reglas de inferencia y leyes de la lógica. Indique la ley o regla de inferencia que utiliza en cada paso. (5 puntos)

1. $P \vee C$
2. $(C \vee Q) \to \neg R$
3. $\neg P \vee C$
4. $P \vee R$

$\therefore P$

1) $P \vee C$ ✓	5) $\neg P \to C$	ID 1
2) $(C \vee Q) \to \neg R$ ✓	6) $P \to C$	ID 3
3) $\neg P \vee C$ ✓	7) $C \vee C$	2C 5 y 6
4) $P \vee R$ ✓	8) C	Idempo 7
	9) $C \vee Q$	Adi 8
$\therefore P$	10) $\neg R$	me 2 y 9
	11) $\boxed{P}$	SD 10 y 4

7. Sean A, B, C y D conjuntos arbitrarios. Demuestre la validez de las siguientes proposiciones:

(a) $A \cap \overline{B \cup C} \subseteq (A - B) \cup \overline{D}$.